

Exercice 2 – Modules, arguments et puissances

Corrigé détaillé

1. Le produit $(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta)$ vaut $\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)$ par les formules d'addition. Comme $e^{i\beta}e^{-i\beta} = 1$, le quotient vaut $e^{i(\alpha-\beta)}$. Moivre est vraie au rang 0. Si elle est vraie au rang n , multiplier par $re^{i\theta}$ donne $r^{n+1}e^{i(n+1)\theta}$: l'hérédité est établie. Pour $n < 0$, utiliser $1/z = r^{-1}e^{-i\theta}$.

2. Les modules valent 2 ; les quadrants donnent $a = 2e^{i\pi/3}$ et $b = 2e^{-i\pi/6}$.

$$\boxed{ab = 4e^{i\pi/6} = 2\sqrt{3} + 2i}, \quad \boxed{a/b = i}, \quad \boxed{a^6 = 64}.$$

3. Rationaliser donne

$$q = \frac{(1+i)(\sqrt{3}-i)}{4} = \frac{\sqrt{3}+1+i(\sqrt{3}-1)}{4}.$$

Les modules et arguments donnent aussi $q = (\sqrt{2}/2)e^{i\pi/12}$. Ainsi

$$\boxed{\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}, \quad \boxed{\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}.$$

4. $1 + e^{it} = e^{it/2}(e^{-it/2} + e^{it/2}) = 2\cos(t/2)e^{it/2}$. Pour $-\pi < t < \pi$, le coefficient est positif : le module est $2\cos(t/2)$ et $t/2$ est un argument. Pour $\pi < t < 2\pi$, il est négatif : le module est $-2\cos(t/2)$ et un argument est $t/2 + \pi$, car $-1 = e^{i\pi}$. Pour $t = \pi$, le nombre vaut 0, de module 0 et sans argument.

5. $u = e^{i\pi/3}$, donc $u^n = e^{in\pi/3}$.

$$u^n \in \mathbb{R} \iff n\pi/3 \in \pi\mathbb{Z} \iff n \in 3\mathbb{N}, \quad u^n = 1 \iff n \in 6\mathbb{N}.$$

Ces ensembles incluent 0, puisque $u^0 = 1$.

À retenir

Un coefficient négatif devant $e^{i\theta}$ ne peut pas être un module : prendre sa valeur absolue et ajouter π à l'argument.